

复习题

第 1 页 共 4 页

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

得分

1. 二次积分 $\int_0^1 dx \int_y^1 f(x, y) dy = ()$

(A) $\int_0^1 dy \int_y^1 f(x, y) dx$

(B) $\int_0^1 dy \int_0^{1-y} f(x, y) dx$

(C) $\int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx$

(D) $\int_0^1 dy \int_0^{y^2} f(x, y) dx$

2. 函数 $f(x, y) = \arctan \frac{x}{y}$ 在点 $(1, 0)$ 处的梯度等于 $()$

(A) i

(B) $-i$

(C) j

(D) $-j$

3. 以点 $(1, 3, -2)$ 为球心, 且通过坐标原点的球面方程为 $()$

(A) $(x-1)^2 + (y-3)^2 + (z+2)^2 = 14$

(B) $(x+1)^2 + (y+3)^2 + (z-2)^2 = 14$

(C) $(x-1)^2 + (y-3)^2 + (z+2)^2 = \sqrt{14}$

(D) $(x+1)^2 + (y+3)^2 + (z-2)^2 = \sqrt{14}$

4. 设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, Σ_1 为 Σ 在第一卦限中的部分, 则下列结论中正确的是 $()$

(A) $\iint_{\Sigma} (x^2 y + z^2) dS = 8 \iint_{\Sigma_1} (x^2 y + z^2) dS$

(B) $\iint_{\Sigma} (x^2 y + z^2) dS = 8 \iint_{\Sigma_1} x^2 y dS$

(C) $\iint_{\Sigma} (x^2 y + z^2) dS = 8 \iint_{\Sigma_1} z^2 dS$

(D) $\iint_{\Sigma} (x^2 y + z^2) dS = 4 \iint_{\Sigma_1} (x^2 y + z^2) dS$

5. 下列级数中条件收敛的是 $()$

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{3^n}$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin n$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$

得分

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 曲线积分 $\oint_L (x^2 + y^2) ds =$ _____, 其中 L 为 $x^2 + y^2 = 4$.

2. 以向量 $\alpha = (1, 2, -1), \beta = (3, 2, 2)$ 为邻边的平行四边形的面积为 _____.

3. 函数 $z = \ln(1 + 2x + 3y^2)$ 在点 $(1, 2)$ 处的全微分 $dz|_{(1,2)} =$ _____.

4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n \cdot 2^n}$ 的收敛半径为 _____.

5. 二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\tan(x^2 + y^2)}{1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}} =$ _____.

得分

三、计算题 (每小题 8 分, 共 48 分)

1. 求函数 $z = 3x^2 + 4y^2 + 6x - 8y + 21$ 的极值.

求曲面 $z = x^2(1 - \sin y) + y^2(1 - \sin x)$ 在点 $(1, 0, 1)$ 处的切平面方程.

得分

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 二重积分 $\iint_D (x^2y + 2)dx dy =$ _____ 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$

2. 以向量 $\alpha = (1, 2, -1), \beta = (3, 2, 2)$ 为邻边的平行四边形的面积是 _____

3. 函数 $z = \ln(1 + 2x + 3y^2)$ 在点 $(1, 2)$ 处的全微分 $dz|_{(1,2)} =$ _____

4. 微分方程 $xy' + y = 0$ 满足条件 $y(1) = 1$ 的解是 _____

5. 二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\tan(x^2 + y^2)}{1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}} =$ _____

得分

三、计算题 (每小题 8 分, 共 48 分)

1. 求函数 $z = 3x^2 + 4y^2 + 6x - 8y + 21$ 的极值.

2. 求曲面 $z = x^2(1 - \sin y) + y^2(1 - \sin x)$ 在点 $(1, 0, 1)$ 处的切平面方程.

3. 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲面 $z = x^2 + y^2$ 及平面 $z = 1$ 围成的区域.

4. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-2}}{2n-1}$ 的和函数, 并由此求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1}$ 的和.

5. 计算二重积分 $I = \iint_D \frac{\tan x}{x} dx dy$, 其中区域 D 由直线 $y=x$, $x=1$ 及 x 轴围成.

4. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1}$ 的和函数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1}$ 的和.

5. 计算二重积分 $I = \iint_D \frac{\tan x}{x} dx dy$, 其中区域 D 由直线 $y=x$, $x=1$ 及 x 轴围成.

6. 求微分方程 $y'' - 2y' = e^{2x}$ 满足条件 $y(0)=1, y'(0)=1$ 的解.

得分

四、应用题 (本题 8 分)

从斜边之长为 l 的一切直角三角形中, 求有最大周长的直角三角形.

得分

五、证明题 (每小题 7 分, 本题共 14 分)

1. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $z = e^{2x-2z} + 2y$ 确定. 证明: $3 \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 2$.

2. 设 $u_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots$) 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{u_n}{u_{n+1}} = \lambda$, 证明:

(1) 当 $\lambda > 0$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 绝对收敛; (2) 当 $\lambda < 0$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 发散.

得分

四、应用题（本题 8 分）

某工厂生产甲、乙两种型号的产品，投入的固定成本为 100 万元。设该工厂生产甲、乙两种产品的产量分别为 x 件和 y 件，且两种产品的成本分别为 $\left(10 + \frac{x}{2}\right)$ 万元/件和 $(4 + y)$ 万元/件。问：（1）求生产甲乙两种产品的总成本函数 $c(x, y)$ （万元）。（2）若总产量为 30 件时，甲乙各生产多少件可使总成本最少，求最少成本。

得分

五、证明题（每小题 7 分，本题共 14 分）

1. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $z = e^{2x-3y} + 2y$ 确定。证明： $3 \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 2$ 。

2. 设 $u_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots$) 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{u_n}{u_{n+1}} = \lambda$ ，证明：

（1）当 $\lambda > 0$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 绝对收敛；（2）当 $\lambda < 0$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 发散。

一. 单项选择题 (本大题共 5 个小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. B. 2. D. 3. A. 4. C. 5. D.

二. 填空题 (本大题共 5 个小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 16π . 2. $\sqrt{77}$. 3. $\frac{3}{15}dx + \frac{6}{15}dy$. 4. 2. 5. 2.

三. 计算题 (本大题共 6 个小题, 每小题 8 分, 共 48 分)

1. 令 $\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 6x + 6 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 8y - 8 = 0 \end{cases}$ 得驻点 $(-1, 1)$ 4 分

又 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 8, AC - B^2 > 0$, 且 $A > 0$,

故 $z(x, y)$ 在点 $(-1, 1)$ 处取极小值 $z(-1, 1) = 14$ 8 分

2. 令 $F(x, y, z) = x^2(1 - \sin y) + y^2(1 - \sin x) - z$. 则 $F'_x = 2x(1 - \sin y) - y^2 \cos x$,

$F'_y = -x^2 \cos y + 2y(1 - \sin x)$, $F'_z = -1$ 4 分

于是曲面切平面的法向量 $\mathbf{n} = \{F'_x, F'_y, F'_z\}|_{(1,0,1)} = \{2, -1, -1\}$.

从而切平面方程为: $2(x-1) + (-1)(y-0) + (-1)(z-1) = 0$, 即 $2x - y - z - 1 = 0$.

..... 8 分

4. 级数的收敛域为 $[-1, 1]$. 令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-2}}{2n-1}$ 2 分

$xS(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$, 故 $[xS(x)]' = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2} = \frac{1}{1+x^2}$ 4 分

1. B. 2. B. 3. A. 4. D. 5. C.

二. 填空题 (本大题共 5 个小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 2π . 2. $\sqrt{77}$. 3. $\frac{1}{3}dx + 2dy$. 4. $y = \frac{1}{x}$. 5. 2.

三. 计算题 (本大题共 6 个小题, 每小题 8 分, 共 48 分)

1. 令
$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 6x + 6 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 8y - 8 = 0 \end{cases} \quad \text{得驻点 } (-1, 1). \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

又 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 8, AC - B^2 > 0$, 且 $A > 0$. \dots\dots\dots 8 \text{ 分}

故 $z(x, y)$ 在点 $(-1, 1)$ 处取极小值 $z(-1, 1) = 14$.

2. 令 $F(x, y, z) = x^2(1 - \sin y) + y^2(1 - \sin x) - z$, 则 $F'_x = 2x(1 - \sin y) - y^2 \cos x$,

$F'_y = -x^2 \cos y + 2y(1 - \sin x), F'_z = -1$. \dots\dots\dots 4 \text{ 分}

于是曲面切平面的法向量 $\mathbf{n} = \{F'_x, F'_y, F'_z\}|_{(1,0,1)} = \{2, -1, -1\}$.

从而切平面方程为: $2(x-1) + (-1)(y-0) + (-1)(z-1) = 0$, 即 $2x - y - z - 1 = 0$.

\dots\dots\dots 8 \text{ 分}

(方法 1 (切片法)) $I = \int_0^1 dz \iint_{D_z} z^2 dx dy$, 其中 $D_z: x^2 + y^2 \leq 2$. \dots\dots\dots 4 \text{ 分}

$$= \int_0^1 z^2 \cdot \pi z dz = \frac{\pi}{4}. \quad \dots\dots\dots 8$$

2 (穿针法) $I = \iint_{D_{xy}} \left[\int_{x^2+y^2}^1 z^2 dz \right] dx dy$, 其中 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1$. \dots\dots\dots

$$= \frac{1}{3} \iint_{D_{xy}} [1 - (x^2 + y^2)^3] dx dy \quad \dots\dots\dots$$

$$\text{则令 } \begin{cases} f_x = 10 + x + \lambda = 0 \\ f_y = 4 + 2y + \lambda = 0 \\ f_z = x + y - 30 = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} x = 18 \\ y = 12 \end{cases}.$$

由极值点的唯一性知最小总成本为 $\min c(x, y) = c(18, 12) = 634$8 分

五、证明题 (每小题 7 分, 本题共 14 分)

1. 令 $F(x, y, z) = e^{2x-3z} + 2y - z$, 则

$$F'_x = 2e^{2x-3z}, \quad F'_y = 2, \quad F'_z = -3e^{2x-3z} - 1. \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\text{故 } \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{2e^{2x-3z}}{3e^{2x-3z} + 1}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = \frac{2}{3e^{2x-3z} + 1}.$$

$$\text{从而有 } 3\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{6e^{2x-3z} + 2}{3e^{2x-3z} + 1} = 2. \quad \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

2. 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{u_n}{u_{n+1}} = \lambda$ 可知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{e^\lambda}$3 分

(1) 当 $\lambda > 0$ 时, $\frac{1}{e^\lambda} < 1$, 由比值判别法知: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 从而有 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 绝对收敛.5 分

(2) 当 $\lambda < 0$ 时, $\frac{1}{e^\lambda} > 1$, 由比值判别法知: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 且此时必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$,

从而也有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n-1} u_n \neq 0$, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 发散.7 分